

대학생의 인공지능 윤리의식에 관한 실증연구

백현기^{1*}¹원광대학교 마음인문학연구소 교수

An Empirical Study on University Students' Ethical Awareness of Artificial Intelligence

Hyeon-Gi Baek^{1*}¹Professor, The Institute Mind Humanites, Wonkwang University

요약 본 연구는 인공지능 윤리의식, 창의적 문제해결력, 그리고 인공지능 기술 이해가 대학생들의 학습 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 연구 결과, 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 인공지능 기술 이해는 창의적 문제해결력을 증진시키는 중요한 요인으로 확인되었다. 특히, 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 인공지능 기술 이해가 매개 역할을 하는 것으로 밝혀졌다. 본 연구는 인공지능 교육 프로그램이 기술 이해와 창의적 문제 해결 능력을 강화하도록 설계되어야 함을 제안한다. 대학은 윤리적 문제를 다루는 교육과정을 강화해 윤리의식 함양이 기술 이해와 문제 해결 능력으로 연결되도록 해야 한다. 향후 연구에서는 다양한 전공과 지역의 학생들을 대상으로 연구를 확장하고, 윤리 교육의 빈도와 방법에 따라 어떤 구체적인 효과가 나타나는지에 대한 심층적인 분석이 이루어질 필요가 있다.

키워드 : 인공지능 윤리 교육 프로그램, 인공지능 윤리의식, 인공지능 기술, 창의적 문제해결력, 대학생

Abstract This study analyzed the impact of AI ethics awareness, creative problem-solving ability, and AI technology understanding on the learning outcomes of university students. The results revealed that AI ethics awareness positively influences the understanding of AI technology. Furthermore, understanding AI technology was identified as a significant factor in enhancing creative problem-solving skills. Notably, the study found that AI technology understanding mediates the relationship between ethics awareness and creative problem-solving ability. The study suggests that AI education programs should be designed to strengthen both technical understanding and creative problem-solving skills. Universities should enhance curricula addressing ethical issues to ensure that ethics awareness leads to improved technical understanding and problem-solving abilities. Future research should expand to include students from diverse majors and regions and conduct in-depth analyses of the specific effects of ethical education based on its frequency and methods.

Key Words : Artificial Intelligence Ethics Education Program, AI Ethics Awareness, AI Technology, Creative Problem-Solving Ability, university students

1. 서론

인공지능(AI)은 현대 사회에서 기술 혁신의 중심에 있으며, 그 영향력은 산업 전반에 걸쳐 확대되고 있다[1]. 인공지능은 자율주행차, 의료 진단, 금융 거래, 교육 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 이러한 기술의 발전은 인간의 삶을 크게 변화시키고 있다[2]. 의료 분야에서는 진단의 정확성과 치료의 효율성을 높이고, 자율주행차는 교통사고를 줄이며 이동의 편리성을 제공한다. 금융 분야에서는 고객 맞춤형 서비스 제공과 리스크 관리에 활용되며, 교육에서는 학습자의 개별적인 학습 스타일에 맞춘 교육 콘텐츠를 제공함으로써 학습의 질을 높인다[3]. 그러나 이러한 기술적 혁신이 긍정적인 측면만을 지닌 것은 아니다. 인공지능이 야기하는 윤리적 문제는 기술 개발과 함께 중요한 사회적 이슈로 자리 잡고 있으며, 이러한 문제들을 해결하기 위해 윤리적 사고와 대응이 필요하다. 특히 인공지능 기술은 그 자체로 복잡하고 다층적인 특성을 지니고 있어, 기술적 이해와 함께 윤리적 사고를 병행해야 한다는 점에서 그 중요성이 강조되고 있다[4]. 알고리즘의 편향성 문제, 데이터 프라이버시 문제, 자동화된 의사결정 과정에서 발생하는 책임의 모호성 등은 윤리적 판단이 필수적으로 요구되는 부분이다. 이러한 윤리적 도전 과제에 대한 충분한 인식을 갖추지 못한 상태에서 기술이 개발되거나 적용될 경우, 부정적인 사회적 영향과 부작용이 발생할 수 있다[5]. 특히 인공지능 기술이 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미치는 분야에서는 이를 다루는 주체들의 윤리의식이 더욱 중요한 요소로 부각된다.

현재 교육 시스템에서 인공지능 기술에 대한 이론적 교육은 활발히 이루어지고 있지만, 윤리적인 측면에서의 교육은 상대적으로 부족한 상황이다[6]. 특히 대학에서 제공하는 인공지능 교육 과정은 기술적 이해에 초점을 맞추고 있으며, 인공지능의 윤리적 문제를 다루는 구체적인 교육 프로그램은 거의 부재한 실정이다[7]. 이러한 상황은 미래의 인공지능 개발자 및 사용자가 될 대학생들이 윤리적 문제를 충분히 인식하지 못한 상태로 기술을 다루게 할 위험성을 내포한다. 인공지능 기술의 발전은 필연적으로 윤리적 문제를 동반한다[8]. 알고리즘의 편향성, 데이터 프라이버시 문제, 자동화된 의사결정에서의 책임의 모호성 등은 기술 개발 과정에서 반드시 고려해야 할 문제이다. 이러한 문제들은 단순히 기술적인 측면을 넘어 사회 전반에 걸친 광범위한 영향을 미칠 수 있으며, 기술

사용자의 권리와 안전을 보호하기 위해 중요한 이슈로 부각되고 있다. 알고리즘의 편향성 문제는 사회적 불평등을 심화시키거나 특정 집단에 대한 차별을 조장할 수 있으며, 데이터 프라이버시 문제는 개인의 민감한 정보가 부적절하게 사용될 위험성을 내포한다[9,10]. 자동화된 의사결정의 책임 문제 역시 매우 복잡한 윤리적 도전을 야기하며, 잘못된 의사결정으로 인해 개인이나 사회에 치명적인 결과를 초래할 수 있다[11]. 이러한 윤리적 문제들은 기술 개발 초기 단계부터 철저히 고려되어야 하며, 기술 개발자와 사용자 모두가 이에 대한 책임감을 가져야 한다. 그러나 대학의 교육 과정에서는 이러한 윤리적 문제에 대한 교육이 부족하며, 기술 개발에 있어 윤리적 관점을 갖추지 못한 상태에서 학생들이 배워나가는 경우가 많다[12]. 현재 많은 대학의 인공지능 관련 교육은 주로 기술적 지식에 중점을 두고 있으며, 윤리적 문제에 대한 논의는 보완적인 수준에 머물러 있다. 이는 학생들이 기술적 문제 해결에 있어 윤리적 측면을 고려하는 능력을 충분히 기르지 못하게 하고, 결과적으로 윤리적 문제를 인식하지 못한 채 기술을 개발하고 적용하게 되는 상황을 초래할 수 있다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 대학생들의 인공지능 윤리의식을 함양하는 교육 프로그램을 통해 윤리적 사고와 기술적 이해, 창의적 문제 해결 능력을 통합적으로 향상시키고자 한다. 첫째, 이 교육 프로그램은 다양한 사례 연구와 시뮬레이션을 통해 학생들이 실제 윤리적 딜레마 상황에서 어떻게 행동해야 하는지를 학습하도록 돕고, 기술 개발 과정에서 발생할 수 있는 다양한 윤리적 문제에 대한 해결 방안을 모색하는 데 중점을 둔다. 둘째, 이를 통해 학생들은 단순히 기술적 지식을 습득하는 것을 넘어, 기술의 사회적 영향과 윤리적 책임을 깊이 이해하고, 이를 바탕으로 창의적인 문제 해결 능력을 기를 수 있다. 셋째, 본 연구는 인공지능 윤리 교육이 학생들의 사회적 책임감과 기술적 이해 간의 균형을 유지하는 데 어떻게 기여할 수 있는지를 분석함으로써, 향후 윤리적 관점을 강화한 교육 프로그램의 필요성을 강조하고자 한다. 이러한 접근은 인공지능 교육의 기존 방식과는 차별화된 것으로, 윤리적 사고와 기술적 이해를 통합적으로 다룬다는 점에서 중요한 의의를 지닌다.

이에 본 연구의 목적은 대학생들을 대상으로 한 인공지능 윤리 교육 프로그램을 통해 대학생들의 인공지능 윤리의식이 인공지능 기술 이해 및 창의적 문제 해결력과

어떤 관계를 맺고 있는지를 구조적으로 분석하는 것이다. 이를 통해 인공지능 윤리 교육이 실제로 대학생들의 인식과 기술적 사고에 어떠한 영향을 미치는지 파악하고자 한다. 구체적으로, 인공지능 윤리 교육이 대학생들의 기술 이해도에 미치는 영향과 더불어, 이들이 창의적으로 문제를 해결하는 능력에 영향을 미치는지를 실증 분석하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1 인공지능 윤리의식

인공지능 윤리는 인공지능 기술의 개발, 연구, 적용 과정에서 발생하는 윤리적 문제를 다루는 것을 의미한다. 이는 인공지능이 단순한 기술 문제가 아니라, 사회, 경제, 정치 등 다양한 분야에 걸쳐 중요한 영향을 미친다는 점에서 윤리적 고려가 필수적이라는 것을 강조한다. 인공지능 기술이 발전하면서 생기는 윤리적 문제는 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있으며, 이를 해결하기 위해 올바른 윤리적 판단과 책임감이 매우 중요하다[38]. 인공지능 로봇이 점점 더 사회의 일원처럼 행동할 것으로 예상됨에 따라, 인공지능 윤리는 인공지능 기술의 개발, 연구, 적용 과정에서 발생하는 윤리적 문제를 포괄하는 개념으로 정의되고 있다[39]. 인공지능 윤리는 인공지능 시대에 개인, 기업, 사회, 그리고 로봇 간에 서로 지켜야 할 규칙이나 원칙을 말하며, 인공지능 기술의 연구, 개발, 적용, 폐기 등 모든 과정에서 발생하는 윤리적 문제를 다룬다[40]. 연구에 따르면, 윤리적 신념이 확고할수록 인공지능의 존엄성과 공정성에 대한 인식이 높아진다[41]. 우리나라에서는 과학기술정보통신부가 ‘국가 인공지능 윤리기준안’을 발표하여 ‘인간의 존엄성’, ‘사회의 공공선’, ‘기술의 합목적성’이라는 3대 원칙을 제시했고, 한국정보화진흥원은 ‘지능정보사회 윤리 가이드라인(PACT)’을 통해 개발자, 공급자, 사용자가 지켜야 할 4가지 원칙을 발표하였다. 또한, 한국인공지능윤리협회(KAIEA)도 ‘인공지능 윤리헌장’을 공포하였다[42]. 인공지능이 일상생활에 깊이 관여하면서 예상치 못한 윤리적 문제가 발생할 수 있기 때문에, 세계적으로 통일된 윤리 원칙과 함께 인공지능 시대를 살아가는 사람들을 위한 윤리 교육도 필요하다[43].

본 연구는 인공지능 윤리의식을 인공지능 기술 개발, 연구, 적용 과정에서의 윤리적 문제에 대한 인식과 책임감으로 정의하며, 이를 평가하기 위해 윤리적 책임감, 의사결정 능력, 사고력, 민감성의 네 요소로 구성된 문항을

사용해 대학생들의 윤리의식을 조사하였다[23]. 연구는 인공지능 기술 발전으로 인한 윤리적 문제를 해결하고, 학생들이 윤리적 책임감과 판단력을 통해 창의적 문제 해결에 기여할 수 있도록 교육 프로그램을 개발하는 데 목적을 두고 있다.

2.2 인공지능 기술 이해

인공지능 기술 이해란, 인공지능의 기본 개념, 원리, 활용 방법 등에 대한 전반적인 지식과 기술적 역량을 평가하는 개념이다[44]. 이는 인공지능이 어떻게 작동하는지, 어떠한 방식으로 다양한 분야에 적용될 수 있는지에 대한 이해를 포함한다. 인공지능 기술의 발전과 함께, 이를 이해하고 활용하는 능력은 미래 사회에서 필수적인 역량이 되었다[45]. 대학생들이 인공지능 기술을 이해하고 이를 비판적으로 사고하며, 다양한 응용 분야에 적용할 수 있는 능력을 갖추는 것은 매우 중요하다. 이는 단순히 기술적 지식에 그치는 것이 아니라, 다양한 상황에서 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 기르는 데 기여한다[47]. 특히, 인공지능 윤리와 연관성을 이해하기 위해서는 기술의 원리를 깊이 이해하는 것이 필요하며, 기술적 비판 능력을 통해 윤리적 문제를 분석하고 해결할 수 있는 능력을 키우는 것이 중요하다[46,48]. 이러한 기술 이해는 기술 발전이 가져오는 잠재적 윤리적 딜레마를 식별하고 해결하는 데 필수적이다. 인공지능 기술이 사회에 미치는 영향을 충분히 이해하지 못할 경우, 윤리적 판단 역시 왜곡되거나 불완전해질 수 있다. 따라서, 기술 이해는 윤리의식을 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 사회적으로 책임 있는 기술 사용을 위한 필수적인 전제조건이 된다[49].

본 연구는 대학생들의 인공지능 기술 이해 수준을 종합적으로 평가하고, 윤리 교육이 기술 이해와 창의적 문제 해결력에 미치는 영향을 분석하였다. 이론적 지식과 실질적 활용 능력, 비판적 사고를 포함한 교육을 통해 기술의 사회적 영향과 윤리적 문제를 고려하는 능력을 키워, 창의적 문제 해결력을 증진시키는 데 중점을 두고 있다.

2.3 창의적 문제해결력

창의적 문제해결력은 4차 산업혁명 시대에서 필수적인 역량이다[50]. 창의적 문제해결력은 문제를 창의적으로 해결하기 위한 일련의 인지적 과정으로, 학자들마다 그 구성 요소는 조금씩 다르지만, 공통적으로 문제 인식,

아이디어 생성, 해결책 실행의 단계를 포함한다. Isaksen 외[51]은 Osborn의 CPS 모델을 수정하여 문제 이해하기, 아이디어 발현, 해결책 모색의 단계로 프로그램을 개발하고, 창의성 증진에 긍정적인 효과가 있음을 확인하였다. 선행연구[50]에서 고등학생을 대상으로 창의적 문제 발견 프로그램을 개발하여 문제해결 능력, 발산적 사고력, 창의적 성격과의 긍정적 관련성을 발견하였다. 또한, Cancer[53]는 대학생을 대상으로 한 창의적 문제해결 전략 프로그램이 창의적 수행을 향상시켰다는 연구 결과를 제시하였다. 창의적 문제해결력에 영향을 미치는 요인으로는 지적 능력에 대한 신념, 과제 선호, 창의적 자기효능감, 학습 동기 등이 있으며, 이들 요인이 창의적 문제해결력에 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구가 활발히 이루어졌다[54]. 일부 연구에서는 창의적 문제해결력이 학습자의 개인적 신념과 직접적으로 관련이 있다고 보고된 반면, 다른 연구에서는 학습참여와 같은 활동 요인을 통해 간접적으로 영향을 미친다고 보고되었다[55]. Basadur[56]와 Puccio[57]는 창의적 문제해결력을 문제 발견, 아이디어 생성, 계획 수립, 실행의 과정으로 설명하였다. 또한 창의적 문제해결력이 문제 분석, 아이디어 생성, 실행 계획, 실행, 설득과 소통의 과정을 통해 발현된다고 하였다[54]. 특히, 문제 발견 단계에서는 통합적·비판적 사고, 아이디어 생성 단계에서는 독창성과 상상력, 실행 단계에서는 자신감과 모험심이 필요하다고 설명하였다.

본 연구에서는 창의적 문제해결력을 문제 분석, 아이디어 제안, 실행 계획 및 실행, 결과 발표와 피드백을 포함한 과정으로 정의하며, 이를 복합적 사고와 독창성을 바탕으로 비구조화된 문제를 해결하는 능력으로 평가한다[58]. 창의적 문제해결력은 확산적 사고와 수렴적 사고를 동시에 자극하는 다양한 도구와 실생활과 연관된 문제를 통해 효과적으로 개발될 수 있다[59].

본 연구에서 창의적 문제해결력은 복잡하고 고차원적인 문제를 창의적으로 해결하는 능력을 말한다. 이는 다양한 아이디어를 도출하고 문제의 성격에 맞는 독창적인 해결책을 제시하는 데 필요한 핵심 역량이다[46]. 창의적 문제해결력을 측정하기 위해 문제 인식 능력, 창의적 아이디어 도출 능력, 해결 방안 실행 능력을 포함한 문항을 사용하였다[26, 27]. 이 문항들은 대학생들의 창의적 문제 해결 능력을 평가하며, 창의적 사고의 유연성, 아이디어 실행 능력, 문제 해결 과정에서의 도전 과제 대응력을 종합적으로 분석하여 그들의 창의적 역량을 진단하는 데

목적을 둔다.

2.4 AI 윤리 교육 모델 설계

본 연구에서 제시한 AI 윤리 교육 모델은 Jun[13]의 경험학습 기반 AI 교육 모델(AI-EL)을 바탕으로 설계되었다. Jun[13]의 AI-EL 모델은 Kolb[14]의 경험학습 모델을 수정 및 보완한 것으로, 경험, AI 성찰, AI 개념화, AI 적용의 4단계로 구성된다. 이 모델은 활동과 관찰을 통해 AI와 관련된 경험을 제공하고 이를 내면화하는 순환적인 과정으로, 그 효과가 검증되었다. 본 연구는 이러한 경험학습 모델을 AI 윤리 교육에 적용해 학습자의 내면화를 촉진하고, 윤리적 개념과 활동을 연계하는 구조적 교육 모델을 설계하는 것을 목표로 한다.

AI 윤리 교육 모델은 Jun[13]이 제시한 활동 중심 AI 윤리 교육 사례 연구를 발전시켜, 학습자가 AI 소양과 다양한 윤리 이슈를 이해하고 흥미를 가지며 참여할 수 있도록 설계되었다. 본 연구에서 제안하는 AI 윤리 교육 모델은 다음의 핵심 절차로 구성된다. 첫째, 사례 기반 설명(Concept)을 통해 AI 윤리 이슈에 대한 기본적인 이해를 제공한다. 학생들이 복잡한 윤리적 문제를 현실적 사례를 통해 쉽게 이해하도록 돕는다[15]. 둘째, 실험, 체험, 토의(Activity)를 통해 윤리적 이슈의 특성을 탐구하고 분석하는 과정을 거친다. 이를 통해 학생들은 AI 기술이 사회에 미치는 복잡한 영향을 경험하고, 다양한 시각에서 윤리 문제를 분석한다[15]. 셋째, 소감과 내면화(Impression) 단계에서는 학습자가 활동과 수업 내용을 리뷰하고, 이를 내면화해 윤리적 인식을 심화시키는 중요한 과정을 거친다[16,17].

이 AI 윤리 교육 모델은 기술 교육에 윤리적 관점을 통합하여 학생들이 기술적 지식과 윤리적 이슈를 함께 학습할 수 있도록 설계되었다. 데이터 편향성, 개인정보 보호, 공정성 등의 문제를 다루며, 학생들은 윤리적 책임을 고려한 AI 프로젝트 설계 능력을 기르게 된다. 이를 통해 사회적 책임을 지닌 AI 개발자를 양성하는 데 기여한다.

2.5 AI 모델 기반 AI 윤리 교육 내용

본 연구에서 제시한 AI 윤리 교육은 세 가지 주요 영역으로 구성된다. 사회적 영향, 데이터 윤리, 그리고 알고리즘 윤리이다. 이들 영역은 AI 소양 교육에서 필수적으로 다루어야 할 윤리적 주제들과 긴밀하게 연결되어 있으며, 이를 바탕으로 다양한 학습 활동이 이루어진다.

첫 번째 영역인 사회적 영향은 AI가 사회에 미치는 긍

정적 및 부정적 영향을 탐구하는 것을 목표로 한다. 초기 교육 단계에서는 AI의 개념과 발전 과정, 주요 연구 분야를 설명하며, 학생들은 AI가 야기하는 윤리적 이슈(편향성, 양면성, 투명성 등)를 학습하게 된다. 이를 위해 학생들은 인터넷 기사를 검색하고 AI 관련 이슈를 정리하는 활동을 통해 AI가 사회에 미치는 영향을 폭넓게 이해한다. 이러한 활동을 통해 학생들은 AI가 사회적 편향을 어떻게 형성하는지, 그 양면성과 투명성의 중요성을 체감하게 된다[18].

두 번째 영역인 데이터 윤리는 AI가 학습하는 데이터의 공정성과 편향성을 다룬다. 학생들은 머신러닝 개념을 학습하고, 데이터를 통해 AI의 성능과 윤리적 측면이 어떻게 좌우되는지 이해한다. 실습에서는 티처블 머신이나 엔트리 같은 도구를 사용해 편향된 데이터로 인한 예측 오류 사례를 실험하고, 공정성과 편향성의 개념을 직접 체험하게 된다[19].

세 번째 영역은 알고리즘 윤리이다. 이 단계에서는 AI 알고리즘의 목적성과 공공성, 그리고 안전성과 책임성을 다룬다. 학생들은 머신러닝과 딥러닝 알고리즘을 학습하면서 유튜브 알고리즘의 데이터 수집과 최적화 목적을 분석하고, 공공성과 기업 이익 간의 균형을 토론했다. 또한 모럴 머신을 활용하여 다양한 문화적 차이와 책임 있는 알고리즘 설계에 대한 토론도 진행된다. 이를 통해 학생들은 AI 알고리즘이 사회에 미치는 영향과 책임성을 깊이 이해하게 된다[20]. 이후, 머신러닝 프로젝트 실습을 통해 학생들은 자율주행자동차 사고 사례와 같은 실제 문제를 분석하며 투명성과 설명가능성에 대해 토론했다. 또한 AI 설계에서 이해관계자 분석과 가치 설정이 중요한 이유를 윤리적 관점에서 탐구한다[21].

다섯 번째 단계에서는 AI 구현 프로젝트가 진행된다. 이 단계에서는 AI가 사회에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 중점적으로 분석하며, 이를 보고서로 작성하게 된다. 학생들은 AI 기술의 부정적 영향을 대비해야 한다는 점을 인식하고, 단순한 기술적 성과만이 아닌 그 사회적 영향도 고려해야 한다는 중요성을 깨닫게 된다[22].

마지막으로, 모든 윤리적 학습 활동은 개별 프로젝트 보고서에 반영된다. 학생들은 자신이 구현한 AI 모델의 윤리적 측면을 평가하고, 윤리 매트릭스와 공공성 반영, 양면성 분석 등을 통해 개선 방안을 모색하게 된다.

본 연구의 AI 윤리 교육은 이론적 학습에 그치지 않고, 개념 이해, 실습 활동, 그리고 윤리적 내면화를 강조한다. 이러한 반복적 학습 과정을 통해 학생들은 AI 기술을 다

룸에 있어 윤리적 사고를 체계적으로 내면화할 수 있으며, 이는 AI 기술의 발전 속에서도 윤리적 관점을 잃지 않도록 하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

3. 연구가설 및 연구방법

3.1 연구모형 및 연구가설

이 연구에서 설정한 연구가설은 변수 간의 관계를 중심으로 도출하였고 선행연구의 이론적 근거를 통한 연구 모형은 Fig. 1과 같다.

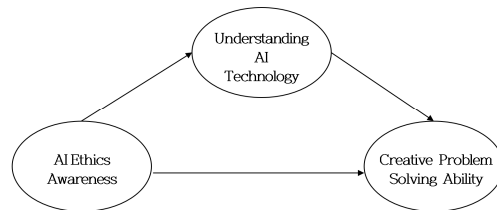


Fig. 1. Conceptual model

3.1.1 인공지능 윤리의식과 인공지능 기술 이해의 관계

인공지능 윤리의식과 인공지능 기술 이해의 관계에 관한 선행연구를 살펴보면, Hagendorff[34]는 AI 기술의 사용에 따른 윤리적 이슈를 인식하는 것이 그 기술의 위험성을 인지하고 올바르게 사용하는 데 중요한 역할을 한다고 보고하였다. 기술을 이해하지 못하는 상태에서는 윤리적 고려가 부족해질 수 있으며, 이는 잠재적 위험을 간과하게 만든다. 따라서 인공지능 기술에 대한 이해가 윤리적 의식을 높이는 데 중요한 역할을 한다는 것이 여러 연구에서 반복적으로 확인되고 있다. 또한, Schiff[35]는 AI 윤리가 기술 자체뿐만 아니라 그것이 사회에 미치는 영향을 인식하는 것과 밀접하게 연결되어 있음을 제시하였다. 이 연구에서는 기술적 이해도가 높은 사람일수록 윤리적 이슈에 더 민감하게 반응하며, 그 결과 더 나은 윤리적 판단을 내릴 수 있다고 주장한다. 이는 AI 기술의 잠재적인 사회적, 경제적 영향을 고려하는 능력이 윤리적 사고와 밀접하게 연관되어 있음을 보여주었다.

따라서 선행연구의 이론적 근거하에 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해에 대한 가설은 다음과 같다.

가설1: 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

3.1.2 인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력의 관계

인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력의 관계에 관

한 선행연구를 살펴보면, Shneiderman[36]은 인공지능을 활용한 교육 프로그램에서 AI 기술에 대한 높은 이해도가 학생들의 창의적 문제 해결 과정에서 긍정적인 영향을 미친다고 밝혔다. 연구에 따르면, AI 기술을 제대로 이해한 학생들이 문제를 해결할 때 기존의 방식에 얽매이지 않고 더 창의적인 방법을 제시할 가능성이 높다고 하였다. 또한, Amabile & Pratt[37]은 인공지능 기술의 활용이 창의적 문제해결 과정에서 새로운 관점을 제공할 수 있다고 주장하였다. AI 기술은 복잡한 데이터를 분석하고 패턴을 찾아내는 능력을 가지고 있어, 인간이 놓칠 수 있는 부분을 보완한다. 이러한 기술의 도움을 받으면 문제의 본질을 새롭게 이해하고, 그에 맞는 창의적 솔루션을 도출하는 것이 가능해진다.

따라서 선행연구의 이론적 근거하에 인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력의 관계에 대한 가설은 다음과 같다.

가설2: 인공지능 기술 이해는 창의적 문제해결력에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

3.1.3 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력의 관계

인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력의 관계에 관한 선행연구를 살펴보면, Burton et al.[60]은 윤리적 의식이 높은 사람들이 더 창의적인 문제 해결 방법을 제시할 가능성이 크다고 보고하였다. 이는 윤리적 의식이 강한 개인들이 문제를 해결할 때 단순한 기술적 관점에 머물지 않고, 더 넓은 사회적 맥락을 고려함으로써 창의적인 해결책을 찾을 수 있기 때문이다. 또한, Shneiderman[61]은 AI 윤리 교육이 창의적 문제 해결에 중요한 영향을 미친다는 결과를 발표하였다. 그들의 연구에 따르면, 윤리적 의식을 함양한 학생들은 AI 기술을 활용하는 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 딜레마에 대해 더 깊이 고민하게 되며, 이는 창의적인 해결책을 도출하는 데 도움이 된다. 이러한 연구 결과는 AI 기술을 사용함에 있어 윤리적 의식이 창의적인 문제 해결에 필수적인 요소임을 시사하였다.

따라서 선행연구의 이론적 근거하에 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력의 관계에 대한 가설은 다음과 같다.

가설3: 인공지능 윤리의식은 창의적 문제해결력에 직접적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

3.1.4 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 인공지능 기술 이해의 매개효과

인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 인공지능 기술 이해의 매개효과에 관한 선행연구를 살

펴보면, Cowls et al.[62]은 AI 윤리적 딜레마에 대한 깊은 이해가 창의적 문제 해결력을 높일 수 있다는 점을 보고하였다. 이 연구는 윤리적 고려 사항이 기술적 지식과 결합될 때, 창의적 문제 해결 과정에서 더 나은 결과를 가져올 수 있다고 설명한다. 기술적 이해는 윤리적 문제를 해결하는 데 있어 단순한 도덕적 판단을 넘어서, 그 문제를 혁신적이고 새로운 방식으로 접근할 수 있도록 돕는 매개 역할을 한다는 것이다. 또한 Long & Magerko[63]은 AI 기술 이해가 윤리적 의식과 창의적 문제해결력 사이의 매개 역할을 한다고 보고하였다. 그들의 연구는 AI 기술을 이해함으로써 윤리적 관점에서 문제를 접근하고, 그 결과로 창의적인 해결책을 찾을 수 있다는 것을 보여 주었다.

따라서 선행연구의 이론적 근거하에 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 인공지능 기술 이해의 매개효과에 관한 가설은 다음과 같다.

가설4: 인공지능 기술 이해는 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계를 매개할 것이다.

3.2 연구대상

본 연구는 2024년 3월 초부터 8월 중순까지 진행된 인공지능 윤리 교육 프로그램에 참여한 대학생들을 대상으로 하였다. 연구 대상은 대학 비공학계열(인문계열) 학생 120명(남성 66명, 여성 54명)으로, 이들은 2학점의 '인공지능의 이해와 활용' 교과목에 등록한 학생들이다. 해당 교과목에서 AI 소양 교육과 함께 인공지능 윤리 교육 프로그램이 병행되어 진행되었다. 설문조사는 연구 참여자에게 목적을 설명한 후 자기보고식으로 작성되었으며, 불성실하거나 부적합한 4부의 설문지를 제외한 총 116부의 설문지가 최종적으로 분석에 사용되었다. 연구대상자의 개인적 특성은 Table 1에 제시되어 있다.

Table 1. Demographic of participants

	Variables	N	%
Gender	Male	64	55.2
	Female	52	44.8
Grade	1	30	25.9
	2	34	29.3
	3	34	29.3
	4	18	15.5
Total		116	100

3.3 측정도구

본 연구의 설문지는 인구통계학적 특성, 인공지능 윤리의식, 인공지능 기술 이해, 그리고 창의적 문제해결력에 대한 문항들로 구성되었으며, 모두 Likert 5점 척도로 설계되었다. 동일방법편의를 최소화하기 위하여 연구자는 변수 측정 방법과 응답원을 분리하고, 설문 문항의 순서를 무작위화하고 중복되는 질문을 최소화하고 모호한 표현을 제거하였다. 설문 문항들은 기존 연구에서 사용된 설문지를 본 연구의 목적에 맞게 수정하고 보완한 것이다. 먼저, 인구통계학적 특성을 조사하는 항목은 응답자의 성별, 나이, 전공, 학년 등을 포함하며, 이는 인공지능 교육에 대한 배경 지식을 분석하기 위한 기초 데이터를 수집하는 데 활용된다.

인공지능 윤리의식을 측정하기 위한 문항들은 윤리적 사고와 행동에 대한 인식 수준을 평가하는 데 초점을 맞추고 있다. Kim & Shin[23]이 개발한 인공지능 윤리의식 검사 도구를 참고하여 구성된 이 척도는 윤리적 책임감(2문항), 윤리적 의사결정 능력(2문항), 윤리적 사고력(2문항), 윤리적 민감성(3문항) 등 총 9문항으로 이루어져 있다. 이 문항들은 인공지능 기술 사용 시 발생할 수 있는 윤리적 문제에 대한 대학생들의 인식 수준을 평가하는 데 중점을 두고 있다. 인공지능 기술 이해도를 측정하는 문항들은 Hwang, Zhu & Cui[24]이 개발한 기술 이해 척도를 바탕으로 구성되었다. 이 척도는 대학생들이 인공지능의 기본 개념과 원리, 응용 방법에 대해 얼마나 숙지하고 있는지를 평가하는 데 중점을 둔다. 문항은 기술적 개념 이해(2문항), 기술 활용 능력(2문항), 기술적 비판 능력(2문항), 응용 분야 이해(2문항)로 구성되어 있으며, 총 8문항으로 인공지능 기술에 대한 전반적인 이해도를 평가한다.

창의적 문제해결력을 측정하기 위한 문항들은 Park[26]이 사용한 창의적 문제해결력 검사지와 Wool[27]가 사용한 문제해결력 척도에서 사용한 문항을 수정하여 본 연구의 목적에 맞게 보완되었다. 이 척도는 복잡한 문제를 창의적으로 분석하고 해결하는 능력을 평가한다. 문제 인식 능력(3문항), 창의적 아이디어 도출 능력(3문항), 해결 방안 실행 능력(2문항)으로 총 8문항으로 구성되며, 대학생들이 창의적으로 문제를 해결하는 능력을 종합적으로 분석하는 데 목적을 두고 있다.

3.4 자료처리

이 연구는 연구 목적을 규명하기 위해 설문지를 사용

하였으며, 연구대상자에게 배포한 후 회수하여 부호화한 데이터를 목적에 맞게 분석하였다. 통계프로그램은 SPSS 18.0과 AMOS 18.0을 사용해 자료를 분석하고 가설을 검증하였다. 빈도 분석을 통해 데이터 분포를 파악하고, Cronbach's α 로 신뢰도 분석을 수행하였다. 확인적 요인분석(CFA)으로 구성 타당성을 평가하고, 상관관계 분석으로 변인 간 관계를 분석하였다. 이를 통해 구조적 관계 분석의 기초 자료를 확보하였다. 연구 가설 검증을 위해 구조방정식 모형(SEM)을 사용하여 변인들 간의 인과적 관계를 분석하였다. SEM을 활용하여 변수 간의 직접적, 간접적 영향을 분석하고 모델의 적합도를 검증하였다. 이는 단순 회귀분석으로는 변수 간 복잡한 관계를 충분히 반영하기 어려운 이유에서이다. 또한, 매개 효과 검증을 위해 부트스트래핑(bootstrapping) 기법을 사용하여 매개 변수의 통계적 유의성을 검증하고, 독립 변수와 종속 변수 간 관계에서 매개 변수의 역할을 평가하였다.

4. 연구결과

4.1 설문지의 타당도 및 신뢰도

연구에서는 사용된 개념들의 신뢰도를 평가하기 위해 Cronbach's α (크론바흐 알파) 값을 측정하였다. Cronbach's α 값이 0.5를 넘을 경우 해당 개념이 신뢰성을 확보한 것으로 간주된다. 연구 결과, 3개의 개념에 대한 Cronbach's α 값이 모두 0.5를 초과하여 신뢰할 수 있는 것으로 나타났다. 또한, 각 개념이 얼마나 타당하게 측정되었는지를 평가하기 위해 탐색적 요인분석(EFA)을 수행하였다. 이때 고유값(eigenvalue)이 1을 초과하고 요인 부하량(factor loading)이 0.5 이상일 경우 개념의 타당성이 인정된다. 분석 결과, 연구에 사용된 3개 변수의 고유값은 모두 1을 초과하였고 요인 부하량도 0.5를 초과하였다. 더불어 5개 요인이 총 변동의 80.52%를 설명하고 있어 개념의 타당성이 확보된 것으로 판단되었다.

탐색적 요인분석 이후에는 확인적 요인분석(CFA)을 통해 각 개념의 집중 타당성과 판별 타당성을 평가하였다. 모델의 적합도를 평가하기 위해 카이제곱 값(χ^2), CFI, GFI, AGFI, NFI, RMR 등의 지표를 사용하였다. 연구 결과, $\chi^2=147.745$, $df=84$, $p=.000$, $GFI=.92$, $RMR=.038$, $NFI=.934$, $TLI=.959$, $CFI=.967$, $AGFI=.920$, $AIC=.924$, $RMSEA=.046$ 으로 나타나, 전반적으로 모형이 잘 부합되는 것으로 나타났다.

구성 개념의 신뢰도(CR)는 모두 0.7을 초과하였으며, 평균 분산 추출(AVE) 값도 0.5를 상회하여 집중 타당성이 확보되었다. 판별 타당성을 평가하기 위해 상관계수에 2배의 표준 오차를 더하거나 빼는 방식을 사용하였으며, 모든 계산 결과가 1을 포함하지 않아 판별 타당성도 확보된 것으로 나타났다. Table 2에서는 탐색적 요인분석 결과와 Cronbach's α 값을 확인할 수 있으며, Table 3은 확인적 요인분석 결과와 함께 개념 신뢰도(CR)와 평균 분산 추출(AVE) 결과를 포함하고 있다. 마지막으로, Table 4에서는 변수들 간의 상관관계를 제시하고 있다. 이와 같은 분석 과정을 통해 연구에서 사용된 개념들이 신뢰성과 타당성을 충분히 갖추었음을 확인하였다.

Table 2. Exploratory factor analysis

	1	2	3
Ethical Responsibility	.811	.186	.163
Ethical Decision-Making Ability	.785	.269	.237
Ethical Thinking	.765	.173	.292
Ethical Sensitivity	.747	.160	.269
Technical Concept Understanding	.204	.801	.372
Technical Utilization Ability	.304	.731	.362
Technical Critical Ability	.277	.706	.182
Understanding of Application Areas	.398	.693	0.304
Problem Recognition Ability	.363	.245	.725
Creative Idea Generation Ability	.197	.232	.707
Solution Implementation Ability	.247	.281	.698
eigenvalue	2.660	2.532	2.414
var.	17.733	16.881	16.090

1: AI Ethics Awareness

2: Understanding AI Technology

3: Creative Problem Solving Ability

4.2 상관관계 분석

이 연구에서는 구조방정식모형 분석에 앞서 각 연구 단위별 척도의 판별 타당성을 확인하기 위해 상관분석을 실시했다. 조사 결과, 다음과 같은 점들이 드러났다. 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해 및 창의적 문제해결력과 정(+)의 상관관계를 보였다. 그리고 인공지능 기술 이해는 창의적 문제해결력과 정(+)의 상관관계를 보여 기준타당성을 만족시킨다고 할 수 있다. 더불어 변수들 간의 상관 계수가 .710 이하로 나타나, .80 미만이므로 다중 공선성의 문제는 무시할 수 있는 수준인 것으로 확인되었다. Table 4는 상관관계를 보여주고 있다.

Table 4. The result of correlation analysis

	1	2	3
AI Ethics Awareness(1)	1		
Understanding AI Technology(2)	0.635**	1	
Creative Problem Solving Ability(3)	0.550**	0.710**	1

**p<.01

4.3 연구모형의 적합도 검증

본 연구에서 구조방정식 모형 분석을 통해 연구가설을 검증하였다. 최대우도법을 이용하여 모형의 모수를 추정하였고, 다양한 적합도 지수(χ^2 , GFI, RMR, NFI, TLI, CFI, AGFI, AIC, RMSEA)를 활용하여 연구모형의 적합도를 평가하였다.

그 결과, $\chi^2=215.34$, $df=120$, $p=.000$, $GFI=.930$, $RMR=.045$, $NFI=.910$, $TLI=.920$, $CFI=0.940$, $AGFI=0.901$, $AIC=220.5$, $RMSEA=0.041$ 로 나타나, 모든 지수가 적합한 수준인 것으로 판단되었다. 따라서 이 최종 모형을 기반으로 한 가설 검증 결과는 Table 6과 같다.

Table 3. Confirmatory factor analysis and reliability analysis results

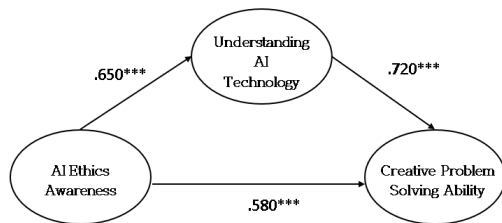
	Items	Estimate	S.E	AVE	C.R	cronbach's α
AI Ethics Awareness	Ethical Responsibility	.799	–	.902	.973	.782
	Ethical Decision-Making Ability	.663	.069			
	Ethical Thinking	.662	.067			
	Ethical Sensitivity	.629	.070			
Understanding AI Technology	Technical Concept Understanding	.831	–	.930	.981	.856
	Technical Utilization Ability	.807	.058			
	Technical Critical Ability	.719	.059			
	Understanding of Application Areas	.738	.062			
Creative Problem Solving Ability	Problem Recognition Ability	.729	–	.893	.957	.725
	Creative Idea Generation Abilit	.633	.080			
	Solution Implementation Ability	.694	.088			
Model Fit	$\chi^2=147.745$, $df=84$, $p=.000$, $GFI=.92$, $RMR=.038$, $NFI=.934$, $TLI=.959$, $CFI=.967$, $AGFI=.920$, $AIC=.924$, $RMSEA=.046$					

Table 5. The result of model goodness-of-fit

	χ^2	df	GFI	RMR	NFI	TLI	CFI	AGFI	AIC	RMSEA
Model Fit	215.34	120	.930	.045	.910	.920	.940	.901	220.5	.052

Table 6. The result of structural equaling modeling analysis

	Path	β	S.E.	t-value	
H_1	AI Ethics Awareness → Understanding AI Technology	.650	.080	8.125	accept
H_2	Understanding AI Technology → Creative Problem Solving Ability	.720	.070	10.286	accept
H_3	AI Ethics Awareness → Creative Problem Solving Ability	.580	.090	6.444	accept



본 연구에서 인공지능 기술 이해는 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력의 관계에서 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 이를 통해 가설 4를 검증하기 위해 95% 신뢰구간을 설정하고, 반복검증을 1,000회 실시하는 부트스트래핑 방법을 적용하였다. 그 결과, 각 경로에서 도출된 95% 신뢰구간 (Confidence Interval) 값이 (0.090, 0.270)로 나타났으며, 이 값이 0을 포함하지 않았고, p값이 최대 0.015로 나타났다. 이는 인공지능 기술 이해가 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 통계적으로 유의한 매개효과가 있음을 의미하며, 가설 4는 채택된 것이다.

따라서 본 연구는 인공지능 윤리의식이 창의적 문제해결력에 미치는 영향에서 인공지능 기술 이해가 중요한 매개 역할을 한다는 것을 확인하였다. 이러한 결과는 인공지능 윤리 교육 프로그램이 단순히 윤리적 인식 향상에 그치지 않고, 기술적 이해와 창의적 문제해결 능력을 강화하는 데에도 기여할 수 있음을 시사한다.

4.4 경쟁모형 비교

인공지능 윤리의식이 인공지능 기술 이해와 창의적 문

제해결력의 관계에서 매개하는지 검증하기 위해 경쟁모형을 설정하여 비교 분석을 실시하였다. 이를 통해 인공지능 윤리의식이 부분적으로 매개하는지, 아니면 완전하게 매개하는지를 확인하고자 하였다. 먼저, 경쟁모형을 설정한 후, 두 모형 간의 적합도를 비교하기 위해 χ^2 값의 차이 검증을 수행하였다.

Table 7. The results of mediation effects

Effect	Estimate	95% CI (Bias-corrected)	P
a	0.720	[0.620, 0.820]	0.001
b	0.280	[0.150, 0.410]	0.025
c	0.400	[0.250, 0.550]	0.003
a*b	0.180	[0.090, 0.270]	0.015
Total	0.590		

a=Direct effects(AI Ethics Awareness → Understanding AI Technology),

b=Direct effects(Understanding AI Technology → Creative Problem Solving Ability),

c=Direct effects(AI Ethics Awareness → Creative Problem Solving Ability),

a*b=Indirect effects(mediation effect),

CI=Confidence Interval

Table 8. The results of competitive model

Model	χ^2	df
Partial mediation effect	215.34	120
Full mediation effect	230.78	125

그 결과, 자유도 차이가 5인 상황에서 두 모델 간의 χ^2 값 차이는 15.44로 나타났으며, 이는 임계값 3.84보다 크게 나타났다. 따라서 완전 매개모형보다는 부분 매개모형이 더 적합하다는 결론에 도달하였다(Table 8). 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력 간의 관계에서 부분적으로 매개하는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 윤리의식이 인공지능 기술 이해를 통해 창의적 문제해결력에 영향을 미치지만, 그 영향이 완전한 매개보다는 부분적인 형태로 작용함을 의미한다.

4.5 가설 검증 및 논의

본 연구는 인공지능 윤리 교육 프로그램 참여 대학생

의 인공지능 윤리의식과 인공지능 기술 이해 및 창의적 문제해결력의 구조적 관계의 규명을 통해 연구모형의 적합함을 확인하였다. 가설을 검증한 결과는 아래와 같다.

첫째, 가설1에 대한 인공지능 윤리의식과 인공지능 기술 이해의 관계를 규명한 결과 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 윤리 교육이 학생들의 기술적 이해를 높이는 데 중요한 역할을 한다는 기존 연구[28]의 결과와 일치한다. 선행 연구에 따르면, 윤리적 사고와 의사결정은 기술적 이해를 촉진하고, 이를 통해 더 신중하고 책임감 있는 기술 활용이 가능해진다고 보고된 바 있다[29]. 특히 인공지능의 발전이 사회 전반에 걸쳐 미치는 영향을 고려할 때, 윤리적 사고를 기반으로 기술을 이해하는 것이 필수적이다. 윤리 교육을 통해 기술의 한계와 가능성을 명확히 인식하게 되며, 이는 대학생들이 인공지능 기술을 더 깊이 이해하는 데 도움을 준다.

둘째, 가설2에 대한 인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력의 관계를 규명한 결과 인공지능 기술 이해는 창의적 문제해결력에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기술에 대한 깊은 이해가 문제 해결의 창의성을 높인다는 기존 연구[30]와 일치한다. 선행 연구에 따르면, 기술적 사고와 창의적 문제 해결은 밀접하게 연관되어 있으며, 기술을 잘 이해한 학생일수록 복잡한 문제를 새로운 방식으로 접근할 가능성이 높다[31]. 특히 인공지능 기술은 복잡한 알고리즘과 데이터 기반의 문제 해결 방식을 요구하는데, 이를 이해하는 능력이 창의적 해결책 도출에 중요한 기초가 된다. 따라서 인공지능 기술 교육이 학생들의 창의적 문제 해결 능력에 중요한 영향을 미친다고 볼 수 있다.

셋째, 가설3에 대한 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력의 관계를 규명한 결과 인공지능 윤리의식은 창의적 문제해결력에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 윤리적 사고가 문제 해결 과정에서 다양한 관점을 고려하게 하여 창의적 해결책을 도출할 수 있는 능력을 높인다는 기존 연구[32]와 일치한다. 윤리적 사고는 문제를 단순히 기술적인 측면에서만 접근하는 것이 아니라, 그 문제의 사회적, 경제적, 인간적 측면을 동시에 고려하게 하여 더 포괄적이고 창의적인 해결 방안을 도출하는 데 기여할 수 있다. 윤리적으로 책임 있는 사고는 더 나은 대안과 해결책을 고민하게 만들며, 이는 창의적 문제 해결에 긍정적인 영향을 미친다.

넷째, 가설4에 대한 인공지능 기술 이해와 인공지능 윤리의식 및 창의적 문제해결력 간의 관계를 규명한 결과 인공지능 기술 이해는 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계를 매개하는 것으로 나타났다. 이는 기술 이해가 윤리적 사고와 창의적 문제 해결 능력 사이의 연결 고리 역할을 한다는 기존 연구[33]와 일치한다. 즉, 윤리의식이 직접적으로 창의적 문제해결력에 영향을 미치지만, 기술적 이해를 통해 그 효과가 더 강화된다는 것이다. 이는 인공지능 윤리 교육이 단순히 윤리적 인식을 높이는 것에 그치지 않고, 기술적 사고와 창의적 문제 해결 능력 모두에 긍정적인 영향을 미친다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 이러한 결과는 인공지능 윤리와 기술 이해의 병행 교육이 학생들의 종합적인 사고력을 증진시키는 데 필수적임을 시사한다.

따라서 본 연구는 인공지능 윤리의식, 인공지능 기술 이해, 창의적 문제해결력 간의 구조적 관계를 검증함으로써, 윤리 교육이 기술 교육과 결합될 때 더 큰 교육적 효과를 가져올 수 있음을 보여준다. 정부와 교육 기관은 이러한 결과를 바탕으로 인공지능 윤리 교육 프로그램을 더욱 강화하고, 윤리와 기술적 이해, 창의적 문제 해결을 통합적으로 접근하는 교육 방안을 마련할 필요가 있다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 인공지능 윤리 교육 프로그램에 참여한 대학생들의 인공지능 윤리의식, 인공지능 기술 이해, 그리고 창의적 문제해결력 간의 구조적 관계를 규명하여, 인공지능 기술이 발전하는 현대 사회에서 윤리적 책임을 다하는 인재 양성을 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적을 두고 진행된 것이다. 이를 위해 인공지능 윤리 교육 프로그램에 참여한 대학생들을 대상으로 인공지능 윤리의식이 인공지능 기술 이해와 창의적 문제해결력에 미치는 영향을 분석하였으며, 이를 바탕으로 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 인공지능 윤리의식은 인공지능 기술 이해에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 대학생들의 윤리적 사고력은 기술적 이해도를 높이는 중요한 요인임을 확인할 수 있었다. 윤리적 의식을 고취시킴으로써 대학생들이 인공지능 기술을 더욱 책임감 있게 이해하고 적용할 수 있게 된다는 것이다.

둘째, 인공지능 기술 이해는 창의적 문제해결력에 긍

정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 인공지능 기술이 깊어 이해한 학생들은 더 창의적이고 혁신적인 방식으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 보여주었다. 이는 기술적 지식과 창의적 사고력 간의 밀접한 관계를 시사한다.

셋째, 인공지능 윤리의식은 창의적 문제해결력에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 윤리적 사고가 강화될수록 대학생들은 다양한 문제 상황에서 보다 창의적이고 종합적인 해결책을 모색하는 경향을 보였다. 이는 윤리의식이 단순한 규범적 지식을 넘어 창의적인 문제 해결에도 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

넷째, 인공지능 기술 이해는 인공지능 윤리의식과 창의적 문제해결력 간의 관계에서 매개 역할을 하는 것으로 나타났다. 윤리의식이 기술적 이해를 통해 창의적 문제 해결력으로 연결된다는 구조적 관계가 확인되었다. 이는 윤리적 사고와 기술적 지식의 결합이 창의적 해결책 도출에 중요한 매개체 역할을 한다는 것을 보여준다.

종합적으로 볼 때, 대학생들의 창의적 문제해결력을 향상시키기 위해서는 인공지능 윤리 교육이 필수적으로 선행되어야 하며, 이와 함께 인공지능 기술에 대한 깊이 있는 이해를 돕는 교육 프로그램이 필요하다. 이는 인공지능 기술을 책임감 있게 다루며, 윤리적 기준을 고려한 창의적인 문제 해결을 가능하게 할 수 있는 인재 양성에 중요한 역할을 한다.

본 연구의 결과를 토대로 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 특정 교육 프로그램에 참여한 대학생들을 대상으로 하였으나, 후속 연구에서는 다양한 지역과 전공을 가진 대학생들을 포함하여 연구를 진행한다면 더욱 폭넓은 결과를 도출할 수 있을 것으로 보인다. 둘째, 본 연구는 변인 간의 관계만을 분석하였으나, 후속 연구에서는 인공지능 윤리 교육의 참여 빈도나 기간, 그리고 학습 방법이 구체적으로 어떤 영향을 미치는지에 대한 분석을 추가한다면 더욱 구체적이고 실질적인 결과를 얻을 수 있을 것이다.

본 연구는 인공지능 윤리 교육 프로그램이 대학생들의 윤리의식, 기술적 이해, 창의적 문제 해결력에 미치는 영향을 분석하며 시사점을 제시했으나, 몇 가지 한계가 있다. 연구 대상이 특정 집단으로 한정되어 결과의 일반화가 어렵고, 교육 프로그램의 고유성으로 인해 다른 프로그램에 동일한 효과를 보장할 수 없다. 변인 간 관계를 단순 구조로 분석하여 다차원적 상호작용을 충분히 반영하지 못했으며, 사례 연구와 시뮬레이션 등 학습 방법별 구

체적 효과 분석이 부족해 교육 설계의 실질적 적용에 제약이 있다.

REFERENCES

- [1] A. Jindal, A. Sharma. (2024). The impact of artificial intelligence on society. *Journal of Technology and Society*, 19(1).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18522.96968>
- [2] I. M. Cockburn, R. Henderson, & S. Stern. (2018). The Impact of Artificial Intelligence on Innovation: An Exploratory Analysis. *Journal of Economic Perspectives*, 32(3), 140-160.
- [3] N. Li. (2023). Ethical considerations in artificial intelligence: A comprehensive discussion from the perspective of computer vision. *SHS Web of Conferences*, 179(1), Article 04024.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202317904024>
- [4] T. Lim, S. Gottipati, & M. L. F. Cheong. (2023). Ethical considerations for artificial intelligence in educational assessments. *Creative AI tools and ethical implications in teaching and learning*, 32-79. IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0205-7.ch003>
- [5] G. B. Mensah, & J. M. S. Selorm. (2023). Addressing ethical concerns in artificial intelligence: Tackling bias, promoting transparency, and ensuring accountability. Africa Institute For Regulatory Affairs LBG.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20173.61925>
- [6] W. Holmes, K. Porayska-Pomsta, K. Holstein, & E. Sutherland. (2021). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(2), Article e00239.
<https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- [7] S. Wang, F. Wang, Z. Zhu, J. Wang, T. Tran, & Z. Du. (2024). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. *Expert Systems with Applications*, 252(Part A), 124167.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124167>
- [8] J. F. Bonnefon, A. Shariff, & I. Rahwan. (2016). The social dilemma of autonomous vehicles. *Science*, 35(6245), 1573-1576.
<https://doi.org/10.1126/science.aaf2654>

- [9] P. Lin, K. Abney, & G. A. Bekey. (2014). Robot ethics: The ethical and social implications of robotics. MIT Press.
- [10] W. Wallach, & C. Allen. (2009). Moral machines: Teaching robots right from wrong. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195374049.001.0001>
- [11] V. Dignum. (2019). *Responsible artificial intelligence: How to develop and use AI in a responsible way*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-30371-6>
- [12] A. Jobin, M. Ienca, & E. Vayena. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(2), 389-399.
<https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- [13] S. Jun (2022). A case study of activity-oriented AI ethics education for liberal arts education. *Journal of Korean Association of Artificial Intelligence Education*, 3(1), 30-39.
- [14] D. A. Kolb (1984) *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.
- [15] B. Du Boulay. (2023). (2023). Artificial intelligence in education and ethics. *Handbook of open, distance and digital education*, 93-108.
https://doi.org/10.1007/978-981-19-2080-6_6
- [16] E. Green, D. Singh, R. Chia, & A. Actis. (2022). AI ethics and higher education: Good practice and guidance for educators, learners, and institutions. *AI Ethics in Higher Education*, 270. Globethics.
- [17] M. Taddeo, & L. Floridi. (2018). How AI can be a force for good. *Science*, 361(6404), 751-752.
<https://doi.org/10.1126/science.aat5991>
- [18] S. U. Noble. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism (Illustrated ed.). New York University Press.
- [19] J. Buolamwini, & T. Gebru. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 81, 77-91.
- [20] M. Hermansyah, A. Najib, A. Farida, & R. Sapipto. (2023). Artificial intelligence and ethics: Building an artificial intelligence system that ensures privacy and social justice. *International Journal of Science and Society*, 5(1), 154-168.
<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i1.644>
- [21] S. Wachter, B. Mittelstadt, & L. Floridi. (2017). Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. *International Data Privacy Law*, 47, 1-47.
<https://doi.org/10.1111/jts.12345>
- [22] F. Gordon. (2019). Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor. *Law Technology and Humans*, 1(0), 1-15.
<https://doi.org/10.5204/lthj.v1i0.1386>
- [23] G. S. Kim, & Y. J. Shin. (2021). The development of a test for artificial intelligence ethical awareness. *Korean Association of Artificial Intelligence Education Transaction*, 2(1), 1-19.
<https://doi.org/10.52618/aied.2021.2.1.1>
- [24] H. S. Hwang, L. C. Zhu, & Q. Cui. (2023). Development and validation of a digital literacy scale in the artificial intelligence era for college students. *Applied Cognitive Psychology*, 17(8), 2241.
- [25] H. J. Hong, H. S. Hong, S. J. Baek, & Y. J. Lee. (2024). Development and validation of tools for enhancing AI literacy. *The Korean Journal of Literacy Research*, 15(2), Article e15209.
<https://doi.org/10.37736/KJLR.2024.15.2.09>
- [26] J. H. Park. (2017). The effects of flipped learning based software education on creative problem-solving ability and class satisfaction - Focused on the liberal arts software classes at J University. *Master's Thesis, Korea National Open University Graduate School*, 71-93.
- [27] K. A. Woo. (2015). A study on the learning effects of PBL classes using SNS. Doctoral Dissertation, Dongguk University Graduate School.
- [28] J. Borenstein & D. Howard. (2020). The ethics of AI in education: A review of the literature. *Journal of Educational Data Mining*, 12(1), 1-25.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631333>
- [29] W. Holmes, & K. Porayska-Pomsta. (2023). The

- ethics of artificial intelligence in education: Practices, challenges, and debates. [Publisher Name].
- [30] T. H., Davenport & J. Kirby. (2016). Just how smart are smart machines? *MIT Sloan Management Review*, 57(3), 21-25.
- [31] J. A. Plucker, & J. S. Renzulli. (1999). Psychometric Approaches to the Study of Human Creativity. *Handbook of Creativity*, 35-61. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807916.005>
- [32] J. R. Rest. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. Praeger.
- [33] N. Bostrom, & E. Yudkowsky. (2014). The ethics of artificial intelligence. *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*, 316-334. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139046855.021>
- [34] T. Hagendorff. (2020). The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines. *Minds and Machines*, 30(1), 99-120. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09517-8>
- [35] D. Schiff. (2021). Out of the laboratory and into the classroom: The future of artificial intelligence in education. *AI & Society*, 36(1), 331-348. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01033-8>
- [36] B. Shneiderman. (2020). Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & trustworthy. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(6), 495-504. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1741118>
- [37] T. M. Amabile, & M. G. Pratt. (2016). The dynamic componential model of creativity and innovation in organizations: Making progress, making meaning. *Research in Organizational Behavior*, 36, 157-183. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2016.10.001>
- [38] E. Heo, Y. Lee, & J. Shim. (2020). Artificial intelligence ethics and robo ethics, differences and continuity-toward AI ethics as everyone's ethics. *Research Institute for East-West Thought*, 34, 41-72.
- [39] Y. H. Kwak, J. W. Ahn, & Y. H. Seo. (2022). Influence of AI ethics awareness, attitude, anxiety, and self-efficacy on nursing students' behavioral intentions. *BMC Nursing*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-01048-0>
- [40] J. W. Lee(2019). Can we impose responsibilities on artificial intelligence? To seek accountability-oriented ethics for artificial intelligence. *Korean Journal for the Philosophy of Science*, 22(2), 79-104.
- [41] W. M. Sim(2019). The International Context and Key Issues of AI Ethics. Paper presented at the Korean Association of Artificial Intelligence Law Annual Seminar (March 7, 2019).
- [42] Korea Information Society Agency (2019). *Artificial intelligence in society* (OECD translated report).
- [43] J. Han, & J. Kim. (2019). Artificial intelligence ethics guidelines: Focusing on Japanese and EU cases. *Journal of Intelligent Information Society Legal System Issue Report*, NIA.
- [44] S. Amershi, M. Cakmak, W. B. Knox, T. Kulesza. (2014). Power to the people: The role of humans in interactive machine learning. *AI Magazine*, 35(4), 105-120.
- [45] E. Brynjolfsson, & T. Mitchell. (2017). What can machine learning do? Workforce implications. *Science*, 358(6370), 1530-1534. <https://doi.org/10.1126/science.aap8062>
- [46] L. Floridi, J. Cowls, M. Beltrametti, R. Chatila, P. Chazerand, V. Dignum, C. Luetge, R. Madelin, U. Pagallo, F. Rossi, B. Schafer, P. Valcke, & E. Vayena. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689-707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- [47] M. I. Jordan, & T. M. Mitchell. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. *Science*, 349(6245), 255-260. <https://doi.org/10.1126/science.aaa8415>
- [48] B. Shneiderman. (2020). Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & trustworthy. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(6), 495-504. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1741118>
- [49] B. D. Mittelstadt, P. Allo, M. Taddeo, S. Wachter,

- & L. Floridi. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1-21.
https://doi.org/10.1177/2053951716679679
- [50] M. S. Jung. (2011). Development and Effects of Creative Problem Finding Program. *Journal of Educational Psychology*, 25(3), 591-615.
- [51] S. G. Isaksen, & D. J. Treffinger. (2004). Celebrating 50 years of reflective practice: Versions of creative problem solving. *The Journal of Creative Behavior*, 38(2), 75-101.
- [52] M. S. Jung. (2016). A Meta-Analysis on the Variables Related to Creative Problem Solving. *Journal of Thinking Development*, 12(3), 21-45.
- [53] V. Cancer. (2014). Teaching creative problem solving methods to undergraduate economics and business students. *Journal of Further and Higher Education*, 38(4), 485-500.
- [54] H. S. Lee, J. M. Pyo, & I. S. Choi. (2014). Development and Validation of Creative Problem Solving Profile Inventory (CPSPI). *Journal of Gifted/Talented Education*, 24(5), 733-755.
- [55] K. H. Lee, E. K. Kim, & K. H. Yoo. (2013). The Relationship among Creativity, Problem Solving Ability, and Motivation in College Students. *Journal of Creativity Education*, 3(1), 125-139.
- [56] M. Basadur. (1994). Simplex: A flight to creativity. Creative Education Foundation.
- [57] G. J. Puccio. (2002). Foursight: The Breakthrough Thinking Profile-Presenter's Guide and Technical Manual. Thinc Communications.
- [58] J. H. Kang & I. S. Choi (2006). The Effects of Creative Problem Solving Program on Creative Problem Solving Disposition and Performance of College Students. *Journal of Educational Psychology*, 20(4), 679-701.
- [59] H. S. Kim (2009). The Effects of Disposition, Task-related Knowledge, Creative Self-efficacy, and Perceived Environmental Variables on Creative Problem Solving Performance of College Students. *Journal of Educational Psychology*, 23(1), 15-34.
- [60] E. Burton, J. Goldsmith, S. Koenig, B. Kuipers, N. Mattei, & T. Walsh. (2017). Ethical considerations in artificial intelligence courses. *AI Magazine*, 38(2), 22-34.
https://doi.org/10.1609/aimag.v38i2.2731
- [61] B. Shneiderman. (2020). Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & trustworthy. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(6), 495-504.
https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1741118
- [62] J. Cows, A. Tsamados, M. Taddeo, & L. Floridi. (2021). A definition, benchmark and database of AI for social good initiatives. *Nature Machine Intelligence*, 3(2), 111-115.
https://doi.org/10.1038/s42256-021-00296-0
- [63] D. Long, & B. Magerko. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-16.
https://doi.org/10.1145/3313831.3376727

백현기(Baek, Hyeon Gi)

[정회원]



- 2006년 8월 : 전북대학교 대학원 교육학과(교육학박사)
- 2011년 2월~현재 : 원광대학교 마음인문학연구소 교수
- 관심분야 : 인공지능, 메타버스, 안전교육, 마음인문학
- E-Mail : mind946@gmail.com